Ad Soyad: Serpil Bilge Aksoy

Öğrenci No: 25052071

YODA İHA Yazılım – Aşama 1: İnsansız Hava Araçları ve Bileşenleri

Giriş

Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması kapsamında Kritik Tasarım Raporları doğrudan paylaşılmadığından, görev tanımları açısından paralellik gösteren Savaşan İHA Yarışması geçmiş yıl raporlarını inceledim ve bu kapsamda seçtiğim üç farklı takımın (Combat Aerial Systems of Anatolia - CASA, Vega ve Tung Saye) otonomi, yapay zeka ve yazılım sistemlerini detaylı olarak analiz ettim. Ayrıca raporun sonunda da Savaşan İHA Yazılımı Temel kavramlarını ele aldım.

1. Savaşan İHA Kritik Tasarım Raporlarının İncelenmesi

1.1 Yarışma hakkında kısa bilgi

Savaşan İHA yarışmasının temel amacı, İHA'lar arası hava–hava ve hava-kara muharebe senaryolarını kontrollü bir ortamda oluşturup ileride bu konuda başarı elde edebilecek gençleri ilgili alanlara yönlendirmek, deneyim kazanıp becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Yarışmaya katılan her bir İHA, yarışma esnasında aynı anda havada olacak ve birbirleri ile mücadele edecektir. Yarışma "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşmaktadır.

Yarışma kapsamında takımlardan otonom kalkış, otonom uçuş, otonom iniş, otonom kilitlenme ve kamikaze görevlerini yapmaları beklenmektedir.

1.2 Seçilen raporlar

#	Takım adı
A	Combat Aerial Systems of Anatolia - CASA
B	Vega
C	Tung Saye

1.3 Rapor A – Combat Aerial Systems of Anatolia

- **Uçuş kontrol kartı:** Uçuş kontrolcüsü seçimi için piyasadaki uçuş kontrolcüleri incelenmiş olup, stabil sensör verileri ve yeterli işlemci gücüne sahip olması, açık kaynak olarak kodlarına ve dokümanlarına erişilebilmesi dolayısıyla Pixhawk Cube Orange seçilmiştir.

Tablo 5: Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı Karşılaştırması

	Pixhawk Black Cube	Pixhawk Orange Cube	Pixhawk 4
İvmeölçer Sayısı	3	3	2
Manyetometre Sayısı	3	1	1
Barometre Sayısı	2	2	1
RAM	256 KB	**1 MB**	512 KB
İşlemci	STM32F427 V	**STM32H753**	STM32F100
Yardımcı İşlemci	32 bit STM32F103	**STM32F103 32bit ARM Cortex-M3 24 MHz 8KB SRAM**	STM32F100 32 Bit ARM Cortex M3, 24MHz, 8KB SRAM

(2021, Teknofest, Savaşan İHA, Artek Ülgen)

- **Otopilot yazılımı:** Aracın uçuş kontrolünün sağlanması için Pixhawk Cube Otopilot kartı ve bu kartın içinde PX4 yazılımı kullanılmıştır. PX4 yazılımı Ardupilot gibi açık kaynaklı olarak kullanılan uçuş kontrol yazılımıdır. PX4'un tercih edilmesinin sebebi daha önce üzerine çalışmalar yapılmış olması, yapılan testlerde sabit kanat desteğinin Ardupilot'a göre daha iyi olduğunun görülmesi ve simülasyon üzerindeki tüm çalışmaların bu yazılım üzerinden yapılmış olmasıdır.

1.4 Rapor B – Vega

- **Uçuş kontrol kartı (Pixhawk):** Görev bilgisayarından aldığı komuta göre motorlara yön vermede ve sensörleri vasıtasıyla aracın havadaki kontrolünü sağlamada Pixhawk PX4 kullanılacaktır. Maliyet nedeniyle Ön Tasarım Raporu'nda yazılan Pixhawk Cube yerine takımda mevcut bulunan benzer özelliklerdeki Pixhawk PX4 kullanılmasına karar verilmiştir.

  Uçuş kontrol kartı olarak seçilen Pixhawk PX4, 32-bit işlemcisi sayesinde daha hassas ve hızlı işlem yapabilmektedir. Bu sayede hava aracının yaptığı manevralar daha kontrollü ve doğru olmaktadır.32-bit mikro denetleyici sayesinde yüksek işlem gücüne sahiptir. 3 eksen jiroskop, 3 eksen ivmeölçer ve barometre gibi sensörleri hâlihazırda bulundurur. Bu sayede daha stabil uçuşlar gerçekleştirmeye olanak tanır.

- **Otopilot yazılımı:** Pixhawk, açık kaynak kodlu olan ArduPilot yazılımını içerir ve yer istasyonu yazılımı olarak Mission Planner kullanımına imkan tanır.
- **Nesne tespiti:** YOLOv5 kullanılarak eğitilen yapay zeka modeli ile İHA tespiti yapılmıştır. Ayrıca OpenCV KCF algoritması kullanarak tespit algoritması geliştirilmiştir.

  Çalışma hızı ve başarım oranına bakıldığında YOLO algoritmasının kullanılmasına karar verilmiştir. YOLO, evrişimsel sinir ağlarını kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritmadır.

- **Nesne takibi:** YOLO algoritmasının tek başına kullanımı yetersizdir. Çünkü YOLO algoritması, her frame'de İHA'yı tespit edemeyip uçak olmayan nesneleri uçağa benzetebilmektedir. Bu noktada modülün başarım gücünü artırmak için OPENCV kütüphanesindeki KCF takip algoritmasının kullanımında karar kılınmıştır. KCF algoritması korelasyon filtrelemesi tekniğini uygulayarak nesneyi takip etmektedir.

  Hedef İHA takibinde 3 eksenli PID uygulaması yapılacaktır. Yaw yani uçağın sağa sola dönüş için kontrol, Pitch yani uçağın aşağı yukarı hareketi için kontrol ve son olarak hedef İHA'ya yaklaşma ve uzaklaşma için kontrolleri için PID uygulaması yapılmıştır.

1.5 Rapor C – Tung Saye

- **Uçuş kontrol kartı:** Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2 Cube seçildi.

  Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olan İHA'nın otonom uçuş, kalkış ve iniş görevlerinin gerçekleşmesi ve desteklenmesini sağlayan Pixhawk 2 Cube kartı seçildi. Piyasada bulunan muadillerine göre işlem gücü yüksek olması sayesinde daha iyi performans sergilemektedir. Üzerinde bulunan üçlü sensör seti (ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre) ve ek barometreleri sayesinde hava aracının rüzgâr ve hava basıncı gibi dış etkenlerden etkilenmesini minimuma indirip stabil bir şekilde uçuşunun gerçekleştirmesini sağlar

- **Otopilot yazılımı:** İçerisinde bulunan otopilot yazılımı olan ArduPilot açık kaynak kodlu olması sayesinde geliştirilmeye açık olması da seçilmesinde önemli rol oynadı.
- **Nesne tespiti:** Nesnelerin algılanması için kullanılan "YOLOv5x" algoritması ile tespit edilen İHA, algıladığı değerleri nesne takip algoritmasına gönderecektir.

  YOLO Algoritması gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen, GPU ile çalışabilen derin öğrenme tabanlı en gelişmiş algoritmalardan biridir, en önemli özelliklerinde biri de görüntüden alınan her kareyi tek seferde işleyerek ve herhangi bir vakit kaybına sebep olmadan nesne tespiti gerçekleştirebilmesidir.

  Ortalama hassasiyet ve FPS değeri kıyaslamasında YOLOv5x modelin daha verimli ve iyi sonuçlar vermesi ve yarışma isterlerini karşılayabilmesi bu modelin gecikme süresinin fazla olmasının göz ardı edilmesini sağlamaktadır, görüntü işleme bilgisayarına takılan 128 GB hafıza kartının ise bu modelin kullanması için fazlasıyla yeterli olduğuna karar verilerek nesne tespiti için YOLOv5x modelin kullanılması uygun görüldü.

- **Nesne takibi:** Takip işlemi için takımın yazılım ekibi tarafından geliştirilen takip algoritmasının kullanılması uygun görüldü.

  Otonom kilitlenme sisteminin son aşaması otonom hedef takibidir. Otonom hedef takibi yapacak yazılımın en önemli özellikleri çalışma hızı ve hedefleri doğru şekilde takip edebilmesidir. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda KCF, GOTURN, CSRT, MOSSE, siamMaske-E gibi birçok farklı algoritma ile karşılaşılmıştır. Bu algoritmalar hakkında bilgi edindikten sonra yarışma şartları için yetersiz olduklarına karar verilip takip algoritmasının yazılım ekibi tarafından geliştirilmesine karar verilmiştir.

2. İHA Yazılımı Temel Kavramları

2.1 Yer Kontrol İstasyonu (YKİ)

- İnsansız Hava Aracı Sistemleri otonom uçuş kabiliyetleri olsa dahi yapacakları uçuşun planlanması, yerden komuta kontrol ve izleme faaliyetlerinin yürütüleceği istasyonlara ihtiyaç duyar. Bu istasyonlara yer kontrol istasyonu veya yer istasyonu denir.
- İnsansız araçların konfigürasyonu, kontrolü ve görev planlaması için merkezi bir platform sağlar.
- Yazılım, araçtan gelen telemetri verilerini grafikler ve göstergeler aracılığı ile kullanıcıya sunmaktadır. Görev esnasında aracın konum, hız, irtifa bilgileri, batarya durumu, sistem uyarıları, sensör performansları vb. HUD ekranından izlenerek değerlendirilebilir.

2.2 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı

- Uçuş kontrol kartı, İHA'nın temel kontrol merkezidir. Üzerindeki IMU, jiroskop, ivmeölçer, manyetometre ve barometre gibi sensörlerden gelen verileri işleyerek ESC ve motorları yönetir; aracın rüzgâr ve hava basıncı gibi dış etkenlere karşı dengede kalmasını, verilen komutları uygulamasını ve otonom uçuş gerçekleştirmesini sağlar.
- İlk olarak 2011 yılında ETH Zürich'te bir araştırma projesi olarak başlayan Pixhawk, açık donanım standardına dayanan ve ArduPilot ile PX4 gibi açık kaynaklı otopilot yazılımlarını çalıştıran bir uçuş kontrolcüsü ailesidir.

Pixhawk Ailesi Karşılaştırması

Özellik	Pixhawk 2.4.8	Cube Orange	Pixhawk 4 (Holybro)	Pixhawk 6C (Holybro)
İşlemci	32-bit STM32F427 ARM Cortex-M4 (168 MHz, 128 KB RAM, 2 MB Flash) + STM32F103 yardımcı işlemci	32-bit ARM STM32H753 Cortex-M7 (400 MHz, 1 MB RAM, 2 MB Flash) + STM32F103 yardımcı işlemci	32-bit STM32F765 ARM Cortex-M7 (216 MHz, 512 KB RAM, 2 MB Flash) + STM32F103 IO işlemcisi	32-bit STM32H743 ARM Cortex-M7 (480 MHz, 1 MB RAM, 2 MB Flash) + STM32F103 IO işlemcisi
Sensörler (IMU, barometre, pusula)	MPU6000 3 eksenli ivmeölçer/jiroskop, L3GD20H 16-bit jiroskop, X4HBA303H ivmeölçer/manyetometre, MS5607 barometre	3 yedekli IMU (ICM20649, ICM20602, ICM20948 IMU/MAG), 2 adet MS5611 barometre	Çift IMU (ICM-20689 ve BMI055/ICM-20602), IST8310 manyetometre, MS5611 barometre	Çift IMU (ICM-42688-P ve BMI088), IST8310 manyetometre, MS5611 barometre
Titreşim yalıtımı / yedekli IMU	Çift sensör yapısı; titreşim yalıtımı için harici titreşim önleyici damper/amortisör kullanılır	Üçlü yedekli IMU; 2 IMU seti mekanik olarak titreşimden izole edilmiş ve ısıtma dirençleriyle sıcaklık kontrollüdür	Çift yedekli IMU yapısı	Çift yedekli IMU ve yüksek frekanslı titreşimleri azaltan entegre titreşim izolasyon sistemi
Portlar (UART, CAN, I2C, PWM çıkışı)	14 PWM/Servo çıkışı, UART, I2C, SPI ve CAN arayüzleri	14 PWM servo çıkışı (8 IO, 6 FMU), 5x seri port (UART), 2x I2C, 2x CAN Bus, SPI, S.Bus	8-14 PWM çıkışı, UART seri portlar, 4x I2C veri yolu, 2x harici SPI, CAN ve USB portları	PWM çıkışları (3.3V/5V seçilebilir), UART (Telem/GPS), I2C, CAN, USB portları
Yaklaşık fiyat	4.000 TL	30.000 TL	12.000 TL	~17.000 TL (Mini) - 35.000TL (Alüminyum Kasa)
Güçlü yanı	Düşük maliyetli olması, hobi ve giriş seviyesi projeler için yaygın kullanım ve kolay kurulum sunması	Yüksek işlem gücü (H7), sıcaklık kontrollü ve mekanik izolasyonlu üçlü yedekli IMU ile yüksek güvenilirlik sağlaması	FMUv5 standardında daha güçlü Cortex-M7 işlemci ve gelişmiş RAM/sensör kapasitesi sunması	Maliyet odaklı bütünleşik tasarımda 480 MHz H7 işlemci, entegre titreşim izolasyonu ve orta seviye projeler için yüksek fiyat/performans dengesi sunması
Zayıf yanı	Eski nesil işlemci/RAM kapasitesi (168 MHz, 128 KB RAM) ve dahili mekanik titreşim yalıtımının bulunmaması	Diğer modellere kıyasla yüksek maliyetli olması	Yeni nesil H7 işlemcili kartlara (6C/Cube Orange) göre daha düşük saat hızı (216 MHz) ve bazı varyantlarının üretiminin durdurulmuş olması	Modüler taşıyıcı kart yapısı yerine bütünleşik yapıda olması ve üçlü yerine çift IMU barındırması

2.3 ArduPilot ve PX4 Otopilot Yazılımı

Otopilot yazılımı, uçuş kontrol kartı üzerinde çalışan açık kaynaklı kontrol sistemidir. Sensörlerden (GPS, IMU, barometre, manyetometre) konum, hız ve yükseklik verilerini toplar; PID kontrol ve navigasyon algoritmalarını işler; motor hızı ve servo açılarını ayarlayarak aracın stabilizasyonunu, görev yönetimini ve acil durum manevralarını gerçekleştirir.

ArduPilot ve PX4 Karşılaştırma Tablosu

Başlık	ArduPilot	PX4
Desteklenen araçlar	Sabit kanat, multikopter, helikopter, VTOL, kara araçları , su altı araçları	Multikopter, sabit kanat, VTOL, kara robotları ve su araçları
Lisans	GPL	BSD
Uçuş modları	Auto, RTL, Guided, Loiter, Stabilize, Manual vb.	Mission, Return , Offboard, Hold, Position, Manual, Stabilized vb.
Simülasyon desteği (SITL)	SITL desteği mevcuttur; Mission Planner simülasyonu ve Gazebo ile çalışır	SITL desteği mevcuttur; jMAVSim, Gazebo ve ROS ortamlarıyla doğrudan entegre çalışır
Topluluk / dokümantasyon	Daha eski olmasından dolayı geniş bir kullanıcı topluluğuna, olgun özelliklere ve kapsamlı dokümantasyona sahiptir	Akademik araştırmalar, Dronecode vakfı ve endüstriyel geliştiriciler tarafından desteklenen modern ve modüler bir dokümantasyona sahiptir
Hangi durumda tercih edilir	Geniş çevre birimi/sensör desteği, detaylı parametre ince ayarı, kararlı uçuş ve açık kaynaklı akademik/yarışma projeleri için tercih edilir	Ticari ve kapalı kaynaklı ürün geliştirme süreçlerinde , modüler mimari ve ROS/Offboard kontrol gerektiren endüstriyel uygulamalarda tercih edilir

2.4 Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri

- **Görev Bilgisayarı:** Nesne tespiti, hedef takibi, görüntü işleme, yapay zekâ modelleri, sensör füzyonu, rota planlaması ve otonom karar algoritmaları gibi yüksek işlem gücü gerektiren ve uçuş kritik olmayan fonksiyonları çalıştıran yardımcı bilgisayardır.
- **Uçuş Kontrol Kartından Farkı:** Uçuş kontrol kartı , IMU, barometre ve jiroskop verilerini okuyarak motorları ve servoları yöneten, aracın havada dengede kalmasını sağlayan düşük seviyeli temel kontrol merkezidir. Görev bilgisayarı ise yüksek işlemci ve GPU gücüyle kamera görüntüsünü işleyerek hedefi tespit eder ve uçuş kontrol kartına hangi yöne manevra yapması gerektiğini bildiren üst seviye komutları gönderir.
- İHA sistemlerinde görev ve yardımcı bilgisayar olarak NVIDIA Jetson Nano, NVIDIA Jetson Xavier NX, NVIDIA Jetson Orin Nano, NVIDIA Jetson Orin NX ve Raspberry Pi 4 / 5 modelleri kullanılmaktadır.
- **Fiziksel Bağlantı ve Protokol:** Görev bilgisayarı üzerindeki GPIO/UART pinleri veya USB portu ile uçuş kontrol kartının telemetri portu arasında UART protokolü üzerinden fiziksel bağlantı kurulur. İki cihaz arasındaki veri paketleri MAVLink protokolüne uygun olarak iletilir.
- **Yazılım Kütüphaneleri:** Görev bilgisayarında Python üzerinden MAVLink mesajlarını oluşturmak ve okumak için pymavlink veya DroneKit kütüphaneleri kullanılır. Sistemde ROS kullanılıyorsa, MAVLink tabanlı İHA'ları ROS ile entegre eden telemetri arayüzü olan MAVROS köprüsü kullanılır.
- **Veri Akışı Yönü:** Haberleşme çift yönlü olarak ilerler. Uçuş kontrol kartından görev bilgisayarına aracın mevcut konumu, hızı, yüksekliği ve durum verileri aktarılırken; görev bilgisayarından uçuş kontrol kartına otonom kilitlenme ve rota algoritmalarının hesapladığı yeni koordinatlar, hız ve yönelim komutları gönderilir.

2.5 MAVLink Protokolü

MAVLink, 2009 yılında Lorenz Meier tarafından ortaya atılan, insansız araçlar , yer kontrol istasyonları ve görev bilgisayarları arasında haberleşmeyi sağlayan ikili ve mesaj odaklı bir seri iletişim protokolüdür. Dar bantlı telemetri radyoları üzerinde minimum bayt harcayarak sensör verilerini, konum bilgilerini, durum mesajlarını ve kontrol komutlarını anlık olarak iletmek amacıyla kullanılır.

Kaynakça

1. VEGA Takımı, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Kritik Tasarım Raporu, 2022.
2. TUNGA SAYE Takımı, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması KTR, 2022.

3. Combat Aerial Systems of Anatolia Takımı, Teknofest Savaşan İHA Yarışması KTR, 2022
4. Softivation, Yer kontrol istasyonu nedir? (https://www.softivation.com/post/yer-kontrol-istasyonu-nedir).
5. Softivation, Otopilot seçiyorsun, önce şu dört farka bak (https://www.softivation.com/blog/ardupilot-mi-px4-mu-otopilot-secimi).
6. KÜRE Ansiklopedi, Mission Planner (https://kureansiklopedi.com/tr/detay/mission-planner-e2e4a).
7. KÜRE Ansiklopedi, ArduPilot (https://kureansiklopedi.com/tr/detay/ardupilot-d227f).
8. Rx-Dynamic, Holybro Pixhawk 6C + PM02 + M9NGPS (https://rx-dynamic.com/urun/holybro-pixhawk-6c-pm02-m9ngps).
9. Rx-Dynamic, Micoair Mvd35 Drone Kiti (https://rx-dynamic.com/urun/micoair-mvd35-drone-kiti).
10. ArduPilot Documentation, The Cube Orange/+ With ADSB-In Overview (https://ardupilot.org/copter/docs/common-thecubeorange-overview.html).
11. PX4 User Guide, PX4 Reference Flight Controller Design (https://docs.px4.io/v1.14/en/hardware/reference_design).
12. RCDrone, Holybro Pixhawk 4 Otomatik Pilot Uçuş Kontrol Cihazı (https://rcdrone.top/tr/products/holybro-pixhawk-4-autopilot-flight-controller).
13. Robot Sepeti, Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı Seti (https://www.robotsepeti.com/pixhawk-2-4-8-ucus-kontrol-karti-seti).
14. Orbi Elektronik, Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı Full Set (https://www.orbielektronik.com/urun/pixhawk-2-4-8-ucus-kontrol-karti-full-set-drone).
15. Ankarobot, CubePilot Pixhawk The Cube Orange+ (IMU V8) Standart Set (https://www.ankarobot.com/cubepilot-pixhawk-the-cube-orange-imu-v8-standart-set-otopilot-sistemi-ads-b-tasiyici-karti).
16. OpenZeka, NVIDIA Jetson Platformu, Jetson Proje Örnekleri ve Jetson Modül (https://blog.openzeka.com/ai/nvidia-jetson-nedir/).
17. OpenZeka, Jetson Xavier NX (https://openzeka.com/otonom-makineler/gomulu-sistemler/urun-gelistirme/jetson-xavier-nx/).
18. Teknocak, İHA Projesi Nasıl Yapılır? Öğrenciler İçin Başlangıç Rehberi (https://teknocak.org.tr/Rehber/iha-projesi-nasil-yapilir-ogrenciler-icin-baslangic-rehberi).
19. BAYKAR Teknoloji, Aviyonikler/Alt Sistemler - Yardımcı Uçuş Kontrol Görev Bilgisayarı (https://baykartech.com/tr/aviyonikler-alt-sistemler/).
20. SiperDEF, Görev Bilgisayarı Nedir? (https://siperdef.com/gorev-bilgisayari-aviyonik-suite/).
21. Mucahic, Aviyonik Siber Güvenliği #1: SITL ve MAVLink'e İlk Dokunuş (https://mucahic.com/dossier-11.html).
22. ArduPilot Discourse, Mission Planner vs QGroundControl for a QuadPlane (https://discuss.ardupilot.org/t/mission-planner-vs-qgroundcontrol-for-a-quadplane/16287).
23. Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Dosyası (https://avesis.klu.edu.tr/dosya?id=d3766ffc-4831-495c-bba2-ed30261fc814).